

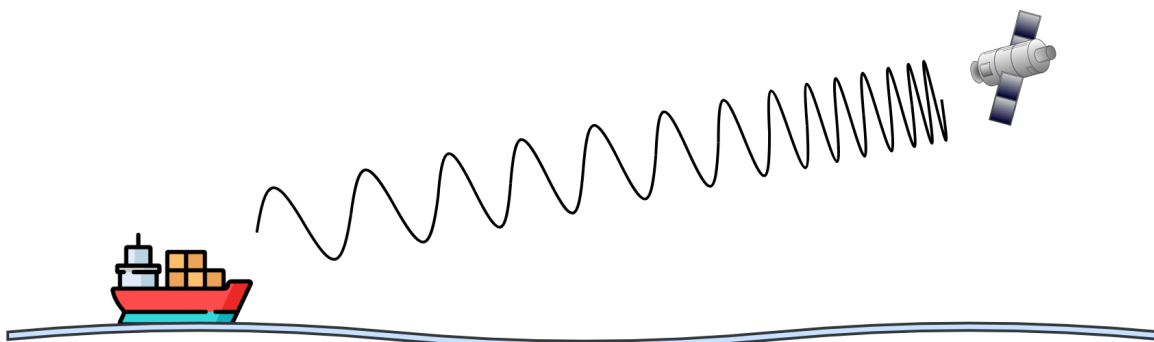
Más conceptos fundamentales de capa física y capa de enlace de datos.

- Objetivos:**
- Terminar de repasar conceptos fundamentales inherentes a la capa **Física (1)**
 - Interiorizar didácticamente conceptos de la capa de **Enlace de Datos (2)**

- Requisitos:**
- Acceso a computadora con Internet.
 - Bibliografía de la materia.

Consignas:

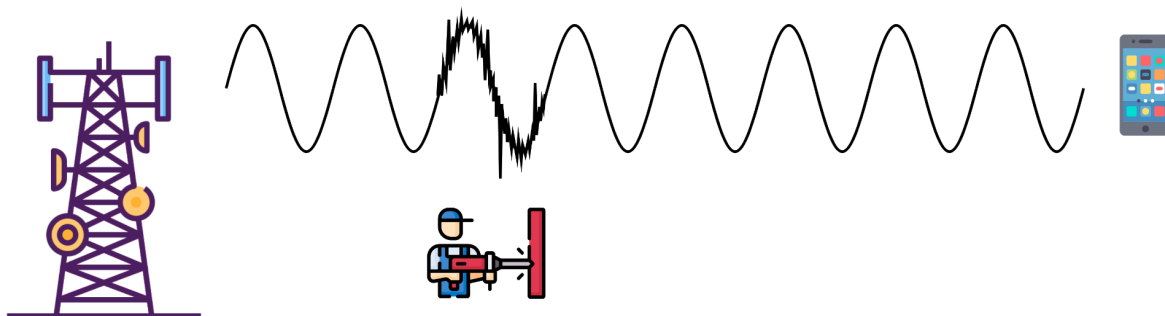
1) Analizar la siguiente Figura:



Y responder:

- ¿Qué fenómeno físico se está representando en la Figura? ¿Cuáles son las características principales del mismo?
- Recordando las bandas de transmisión vistas en el TP01, investigar: ¿A qué tipos de transmisión afecta más este fenómeno? ¿Cuáles son más resilientes al mismo?
- Investigar: ¿Cuáles son las razones por las cuales no se debe encender el celular arriba de un avión? ¿Tiene algo que ver el fenómeno descrito en los puntos anteriores?

2) Analizar la siguiente Figura:



Y responder:

- a) ¿Qué fenómeno físico se está representando en la Figura? ¿Cuáles son las características principales del mismo?
 - b) Recordando las bandas de transmisión vistas en el TP01, investigar: ¿A qué tipos de transmisión afecta más este fenómeno? ¿Cuáles son más resilientes al mismo?
 - c) ¿Qué es la SNR? ¿Tiene algo que ver con el concepto de BER que vimos en el TP01?
- 3) Resumir brevemente y para ir pensando: ¿Cómo ayudan los sistemas de transmisión digital a detectar y corregir errores producidos por ruido en el canal? ¿Y a compensar cambios en la frecuencia?
- 4) Vamos ahora a discutir e investigar cómo podemos empezar a interpretar la información una vez decodificada:
- a) ¿Qué significa sincronización en una comunicación digital? Investigar la diferencia entre sincronización de bits y sincronización de trama.
 - b) ¿Qué es una trama (*frame*)? ¿Qué diferencias existen entre el encabezado (*header*), la carga útil (*payload*) y el tráiler (*trailer*)?
 - c) ¿Qué función puede cumplir un preámbulo antes de una trama? ¿Es necesariamente parte de la información que se quiere transmitir?
 - d) Investigar al menos tres formas mediante las cuales un protocolo puede determinar dónde termina una trama: longitud fija, un campo que indique la longitud y caracteres/secuencias delimitadoras.
- 5) **Una vez que todos los grupos tengan nombre**, recibirán un archivo de datos digitales serializados en formato binario, donde deberán extraer la carga útil correspondiente a su grupo, según el siguiente formato:

HDR	PAYLOAD
GROUP (40 bits) + SEQ (8 bits) + LENGTH (8 bits)	??????????????

Donde

- GROUP corresponde a los primeros 5 caracteres del nombre del grupo (lower case)
 - SEQ corresponde al número de secuencia del paquete
 - LENGTH corresponde al largo, uint, en bytes, de la carga útil (PAYLOAD)
- a) Identificar la carga útil correspondiente a su grupo y documentar, tanto en el informe como en una pestaña destinada a ello en la planilla compartida.
 - b) Sabiendo que SEQ es el número de secuencia, reorganizar los paquetes de todos los grupos y reconstruir la información final (concatenar los caracteres).